Tema 2 – Transformaciones básicas en Power Query

Guía de referencia

> **Objetivo:** dominar las transformaciones esenciales para limpiar y modelar datos antes de cargar el modelo y diseñar visuales. Útil para cualquier proyecto.

---

1 · Cargar datos en Power Query

`Inicio ▶ Obtener datos` → seleccionar fuente.

- Marca varias hojas/objetos si los tratarás por separado.
- Tras **Cargar**, se crean las consultas; abre **Transformar datos** para iniciar Power Query.

2 · Usar la primera fila como encabezado

`Transformar ▶ Usar la primera fila como encabezado`

- Promociona fila 1 a nombres de columnas.
- Ajusta tipos después para evitar pasos duplicados.

3 · Eliminar columnas innecesarias

Ruta	Descripción	Cuándo
Clic der. ▸ *Quitar*	Elimina al instante	Limpiezas rápidas
`Inicio ▶ Administrar columnas ▶ Elegir columnas`	Cuadro editable	Cuando documentar exclusión es clave

© Santiago Hernández Ramos

4 · Filtrar y eliminar filas

- `Icono de filtro` para valores/nulos.
- `Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar filas superiores / inferiores / alternas / duplicadas`.
- Renombra paso (p. ej. *Eliminar cabecera*, *Quitar duplicados*).

5 · Dividir columna por delimitador

`Transformar ▶ Columna de texto ▶ Dividir columna ▶ Por delimitador`

- Selecciona delimitador y número de columnas.
- Cambia tipo de datos de las columnas resultantes.

6 · Agregar columna a partir de ejemplos

`Agregar columna ▶ Columna a partir de ejemplos ▶ Desde selección`

- Escribe ejemplos de salida y Power Query genera la fórmula *M*.
- Perfecto para concatenar, extraer patrones o formatear texto sin código manual.

7 · Renombrar columnas

- Clic der. ▸ *Cambiar nombre* o edita en la fórmula del paso para no generar uno nuevo.
- Evita espacios/acentos para facilitar DAX.

8 · Quitar duplicados

`Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar duplicados`

- Opera sobre columnas seleccionadas (o todas si ninguna marcada). si
- seleccionamos una fila, estarían todas las columnas seleccionadas Útil para catálogos de productos, listas de clientes, etc.

9 · Agrupar filas

`Inicio ▶ Agrupar por`

- Resúmenes (suma, promedio, recuento) o modo **Avanzado** para múltiples columnas.
- Duplica la consulta si necesitas conservar el detalle.

© Santiago Hernández Ramos

10 · Control de orden y eficiencia de pasos

- Coloca eliminación de filas/columnas y cambio de tipos al inicio y final respectivamente.
- Arrastra pasos; confirma que no aparezcan avisos ⚠ de dependencia rota.

11 · Eliminar filas específicas

`Inicio ▶ Quitar filas ▶ Quitar filas superiores / inferiores / alternas`

- **Superiores**: ideal para cabeceras decorativas.
- **Inferiores**: elimina pies de página.
- **Alternas**: limpia patrones (p. ej., líneas en blanco cada N filas).

12 · Convertir columnas en filas (Unpivot)

`Transformar ▶ Anular dinamización de columnas`

- Convierte columnas (Enero, Febrero…) en pares *Atributo–Valor*.
- Cambia nombres en la misma fórmula para evitar pasos extra (`fecha` , `Total Ventas`).
- Fundamental para tablas tipo "tabla dinámica" → forma tabular normalizada.

13 · Cambiar tipo de datos

- Hazlo al final: selecciona columna ▸ icono tipo ▸ elige **Texto, Número entero, Decimal, Fecha, Booleano…**
- Todos los cambios de tipo en un único paso para lista de pasos limpia.
- Tipos correctos evitan errores en medidas y visuales.

14 · Columna condicional

`Agregar columna ▶ Columna condicional`

- Define reglas *SI (Columna ≤ 1000) ENTONCES "Bajo" SINO "Alto"*.
- Power Query genera un `if … then … else` en *M*.
- Útil para segmentar ventas, clasificaciones, semáforos KPI.

© Santiago Hernández Ramos

15 · Columna de antigüedad (Age)

- Selecciona fecha ▸ `Agregar columna ▶ Fecha ▶ Antigüedad` .
- Calcula días entre fecha y hoy; cambia tipo a **Número entero**.
- Convierte a años: añade columna personalizada `Number.RoundDown([Age]/365)` .

16 · Combinar consultas

`Inicio ▶ Combinar consultas`

Tipo de unión	Qué conserva
Externa izquierda	Todas las filas de la primera, coincidentes de la segunda
Externa derecha	Todas las filas de la segunda
Externa completa	Todas las filas de ambas
Interna	Solo coincidencias

- Selecciona columna clave (p. ej., *Fecha*).
- Expande columnas necesarias con el icono ⬇.
- Crea nueva consulta si quieres mantener trazabilidad de pasos.

© Santiago Hernández Ramos